中学2年　JH-MATH-G2-U05　三角形と四角形

問題プリント 三角形と四角形　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G2-U05-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**78**（あ＝**7**　い＝**8**）	2
問1(イ)	**126**（う＝**1**　え＝**2**　お＝**6**）	2
問1(ウ)	**36**（か＝**3**　き＝**6**）	2
問1(エ)	**56**（く＝**5**　け＝**6**）	2
問1(オ)	**106**（こ＝**1**　さ＝**0**　し＝**6**）	2
問2(ア)	**10**（す＝**1**　せ＝**0**）	2
問2(イ)	**72**（そ＝**7**　た＝**2**）	2
問2(ウ)	**59**（ち＝**5**　つ＝**9**）	2
問2(エ)	**84**（て＝**8**　と＝**4**）	2
問2(オ)	**14**（な＝**1**　に＝**4**）	2
問3(ア)	**3**　長方形・ひし形・正方形のどれになるとも限らない	2
問3(イ)	**2**　**AC⊥BD**	2
問3(ウ)	**2**　長方形・ひし形・正方形のどれになるとも限らない	2
問3(エ)	**2**　長方形・ひし形・正方形のどれになるとも限らない	2
問3(オ)	**4**　**AB＝BC**	2
問4(ア)	**1**　直角三角形の斜辺と**1**つの鋭角がそれぞれ等しい	2
問4(イ)	**1**　**1**組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい	2
問4(ウ)	**4**　**1**組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい	2
問4(エ)	**1**　直角三角形の斜辺と**1**つの鋭角がそれぞれ等しい	2
問4(オ)	**3**　合同であるとはいえない	2
問5(ア)	**1**　**AB//DC**，$\angle A = \angle B$	4
問5(イ)	**2**　**AB//DC**，$\angle A = \angle B$	4
問5(ウ)	**2**　**AB//DC**，**AB＝DC＝** 4 **cm**	4
問5(エ)	**3**　**AB//DC**，**AD//BC**	4

番号	正答	配点
問5(オ)	**105**（ぬ＝**1**　ね＝**0**　の＝**5**）	4
問6(ア)	**60**（は＝**6**　ひ＝**0**）	4
問6(イ)	**114**（ふ＝**1**　へ＝**1**　ほ＝**4**）	4
問6(ウ)	**113**（ま＝**1**　み＝**1**　む＝**3**）	4
問6(エ)	**38**（め＝**3**　も＝**8**）	4
問6(オ)	**5**（や＝**5**）	4
問7(ア)	**27**（ゆ＝**2**　よ＝**7**）	4
問7(イ)	**130**（ら＝**1**　り＝**3**　る＝**0**）	4
問7(ウ)	**4**　△ABC	4
問7(エ)	**1**　△DBC	4
問7(オ)	**2**　△ABC	4
問8(ア)	**3**　△DBC	4
問8(イ)	**4**　（**a**）平行四辺形の対辺　（**b**）2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい	4
問8(ウ)	**2**　（**a**）平行四辺形の対辺　（**b**）2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい	4
問8(エ)	**4**　（**a**）錯角　（**b**）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい	4
問8(オ)	**3**　（**a**）二等辺三角形の底角　（**b**）直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい	4
問9(ア)	**4**　**X**：誤　**Y**：正	8
問9(イ)	**3**　**X**：正　**Y**：正	8
問9(ウ)	**3**　**X**：正　**Y**：正	8
問9(エ)	**3**　**X**：正　**Y**：誤	8
問9(オ)	$\frac{7}{2}$（れ＝**7**　ろ＝**2**）	8
問10(ア)	**12**（わ＝**1**　あ＝**2**）	8
問10(イ)	$\frac{5}{2}$（い＝**5**　う＝**2**）	8
問10(ウ)	**18**（え＝**1**　お＝**8**）	8
問10(エ)	$\frac{54}{7}$（か＝**5**　き＝**4**　く＝**7**）	8
問10(オ)	**4**（け＝**4**）	8
問11(ア)	**2**　平行四辺形になるには，2本の対角線が「それぞれの」中点で交わる必要がある。**BO**＝**DO** がわかっていない。	6
問11(イ)	**1**　平行四辺形になるには，2本の対角線が「それぞれの」中点で交わる必要がある。**BO**＝**DO** がわかっていない。	6
問11(ウ)	**4**　平行四辺形になるのは「1組の対辺が平行でその長さが等しい」ときで，平行な辺と長さが等しい辺が別の組では，等脚台形になる場合がある。	6
問11(エ)	**1**　対角線の長さが等しいのは長方形の性質であって，平行四辺形になるための条件ではない。等脚台形のように平行四辺形でない場合がある。	6

番号	正答	配点
問11(オ)	**2**　2行目	6
問12(ア)	**2**　2行目	6
問12(イ)	**1**　1行目	6
問12(ウ)	**3**　∠A と ∠B は対角ではなく，となり合う角である。**AD//BC** より和…	6
問12(エ)	**1**　平行四辺形の対角線の長さは等しいとは限らない（等しいのは長方形）。**BO** は **BD** の半分なので，**BD** の長さから求めるべきである。	6
問12(オ)	**2**　平行四辺形の対角線の長さは等しいとは限らない（等しいのは長方形）。**BO** は **BD** の半分なので，**BD** の長さから求めるべきである。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　78（あ＝7　い＝8）　2点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，AB=AC の二等辺三角形 ABC がある。∠BAC = 24° のとき，∠ABC の大きさは何度か，求めなさい。

思考の糸口　二等辺三角形の2つの底角は等しい。三角形の内角の和 180°、一直線の角 180° と組み合わせる。

解法

1. 二等辺三角形の底角は等しいので ∠ABC = ∠ACB。
2. $(180^\circ - 24^\circ) \div 2 = 78^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 外角の性質（外角＝となり合わない2つの内角の和）を使って確かめることもできる。

部分点のポイント

- 底角が等しいことを使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 頂角と底角を取り違える。
- ÷2 を忘れる。

問1(イ)　正答　126（う＝1　え＝2　お＝6）　2点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，AB=AC の二等辺三角形 ABC がある。$\angle ACB = 27^\circ$ のとき，$\angle BAC$ の大きさは何度か，求めなさい。

思考の糸口　二等辺三角形の2つの底角は等しい。三角形の内角の和 180°、一直線の角 180° と組み合わせる。

解法

1. 底角は等しいので $\angle ABC = 27^\circ$。
2. $\angle BAC = 180^\circ - 27^\circ \times 2 = 126^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 外角の性質（外角＝となり合わない2つの内角の和）を使って確かめることもできる。

部分点のポイント

- 底角が等しいことを使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 頂角と底角を取り違える。
- $\div 2$ を忘れる。

問1(ウ)　正答　36（か＝3　き＝6）　2点

計算力・基本操作の反復

AB=AC の二等辺三角形 ABC で，辺 BC を C の方に延長した直線上に点 D をとると，$\angle ACD = 108^\circ$ であった。$\angle BAC$ の大…

思考の糸口　二等辺三角形の2つの底角は等しい。三角形の内角の和 180°、一直線の角 180° と組み合わせる。

解法

1. $\angle ACB = 180^\circ - 108^\circ = 72^\circ$。
2. 底角は等しいので $\angle ABC = 72^\circ$。
3. $\angle BAC = 180^\circ - 72^\circ \times 2 = 36^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 外角の性質（外角＝となり合わない2つの内角の和）を使って確かめることもできる。

部分点のポイント

- 底角が等しいことを使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 頂角と底角を取り違える。
- $\div 2$ を忘れる。

問1(エ)　正答　56（く＝5　け＝6）　2点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，AB=AC の二等辺三角形 ABC がある。$\angle ACB = 62^\circ$ のとき，$\angle BAC$ の大きさは何度か，求めなさい。

思考の糸口　二等辺三角形の2つの底角は等しい。三角形の内角の和 180°、一直線の角 180° と組み合わせる。

解法

1. 底角は等しいので $\angle ABC = 62^\circ$。
2. $\angle BAC = 180^\circ - 62^\circ \times 2 = 56^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 外角の性質（外角＝となり合わない2つの内角の和）を使って確かめることもできる。

部分点のポイント

- 底角が等しいことを使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 頂角と底角を取り違える。
- $\div 2$ を忘れる。

問1(オ)　正答　106（こ＝1　さ＝0　し＝6）　2点

計算力・基本操作の反復

AB=AC の二等辺三角形 ABC で，辺 BC を C の方に延長した直線上に点 D をとると，$\angle ACD = 143^\circ$ であった。$\angle BAC$ の大…

思考の糸口　二等辺三角形の2つの底角は等しい。三角形の内角の和 180°、一直線の角 180° と組み合わせる。

解法

1. $\angle ACB = 180^\circ - 143^\circ = 37^\circ$。
2. 底角は等しいので $\angle ABC = 37^\circ$。
3. $\angle BAC = 180^\circ - 37^\circ \times 2 = 106^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 外角の性質（外角＝となり合わない2つの内角の和）を使って確かめることもできる。

部分点のポイント

- 底角が等しいことを使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 頂角と底角を取り違える。
- $\div 2$ を忘れる。

問2

問2(ア)　正答　10（す＝1　せ＝0）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

平行四辺形 ABCD で，AB= 10 cm，BC= 8 cm のとき，辺 CD の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　平行四辺形の性質：2組の対辺はそれぞれ等しい、2組の対角はそれぞれ等しい、対角線はそれぞれの中点で交わる。となり合う角の和は 180°。

解法

1. 平行四辺形の2組の対辺はそれぞれ等しい。
2. CD は AB の対辺なので 10 cm。

別解・別の確かめ方

- 図に等しい辺・角の印をかきこんで、どの性質を使うかを確かめる。

部分点のポイント

- 使う性質を正しく選んでいる（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- となり合う角も等しいと考える。
- 対角線の長さが等しいと考える（長方形と混同）。

問2(イ)　正答　72（そ＝7　た＝2）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

平行四辺形 ABCD で，∠A ＝ 108° のとき，∠D の大きさは何度か，求めなさい。

思考の糸口　平行四辺形の性質：2組の対辺はそれぞれ等しい、2組の対角はそれぞれ等しい、対角線はそれぞれの中点で交わる。となり合う角の和は 180°。

解法

1. ∠A と ∠D はとなり合う角で，AD//BC（または AB//DC）より和は 180°。
2. ∠D ＝ 72°。

別解・別の確かめ方

- 図に等しい辺・角の印をかきこんで、どの性質を使うかを確かめる。

部分点のポイント

- 使う性質を正しく選んでいる（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- となり合う角も等しいと考える。
- 対角線の長さが等しいと考える（長方形と混同）。

問2(ウ)　正答　59（ち＝5　つ＝9）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

平行四辺形 ABCD で，∠A = 59° のとき，∠C の大きさは何度か，求めなさい。

思考の糸口　平行四辺形の性質：2組の対辺はそれぞれ等しい、2組の対角はそれぞれ等しい、対角線はそれぞれの中点で交わる。となり合う角の和は 180°。

解法

1. ∠A と ∠C は対角なので等しい。
2. ∠C = 59°。

別解・別の確かめ方

- 図に等しい辺・角の印をかきこんで、どの性質を使うかを確かめる。

部分点のポイント

- 使う性質を正しく選んでいる（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- となり合う角も等しいと考える。
- 対角線の長さが等しいと考える（長方形と混同）。

問2(エ)　正答　84（て＝8　と＝4）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

平行四辺形 ABCD で，∠A = 96° のとき，∠B の大きさは何度か，求めなさい。

思考の糸口　平行四辺形の性質：2組の対辺はそれぞれ等しい、2組の対角はそれぞれ等しい、対角線はそれぞれの中点で交わる。となり合う角の和は 180°。

解法

1. ∠A と ∠B はとなり合う角で，AD//BC（または AB//DC）より和は 180°。
2. ∠B = 84°。

別解・別の確かめ方

- 図に等しい辺・角の印をかきこんで、どの性質を使うかを確かめる。

部分点のポイント

- 使う性質を正しく選んでいる（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- となり合う角も等しいと考える。
- 対角線の長さが等しいと考える（長方形と混同）。

問2(オ)　正答　14（な＝1　に＝4）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

平行四辺形 ABCD の対角線の交点を O とする。AC＝ 28 cm のとき，線分 AO の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　平行四辺形の性質：2組の対辺はそれぞれ等しい、2組の対角はそれぞれ等しい、対角線はそれぞれの中点で交わる。となり合う角の和は 180°。

解法

1. 平行四辺形の対角線はそれぞれの中点で交わる。
2. $\mathrm{AO}=\frac{1}{2}\mathrm{AC}=14$ cm。

別解・別の確かめ方

- 図に等しい辺・角の印をかきこんで、どの性質を使うかを確かめる。

部分点のポイント

- 使う性質を正しく選んでいる（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- となり合う角も等しいと考える。
- 対角線の長さが等しいと考える（長方形と混同）。

問3

問3(ア)　正答 **3**　長方形・ひし形・正方形のどれになるとも限らない　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

平行四辺形 ABCD の対角線の交点を O とする。この平行四辺形に AO=CO という条件を加えると，四角形 ABCD はどんな四角形になるか。最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　長方形・ひし形・正方形は平行四辺形の特別な場合。角の条件（直角）・辺の条件（となり合う辺が等しい）・対角線の条件（長さが等しい／垂直）で区別する。

解法

1. 加える条件が、角・辺・対角線のどれについての条件かを確かめる。
2. この条件はもともとすべての平行四辺形で成り立つので，特別な四角形になるとは限らない。
3. 答えは「長方形・ひし形・正方形のどれになるとも限らない」。

選択肢の分析

1	正方形になるには，長方形の条件とひし形の条件の両方が必要である。 誤概念：特別な平行四辺形の条件の取り違え
2	長方形になるのは，1つの角が直角，または対角線の長さが等しいときである。 誤概念：特別な平行四辺形の条件の取り違え
4	ひし形になるのは，となり合う辺が等しい，または対角線が垂直に交わるときである。 誤概念：特別な平行四辺形の条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 条件を満たす図をかいて、どんな形になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 条件の意味を正しくとらえている（1点）
- 正しい四角形を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 対角線の長さが等しい → ひし形、と取り違える。
- もともと平行四辺形で成り立つ性質を、特別な条件と考える。

問3(イ)　正答 2　AC⊥BD

2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

平行四辺形 ABCD の対角線の交点を O とする。この平行四辺形がひし形になるために加える条件として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　長方形は「角」または「対角線の長さ」、ひし形は「となり合う辺」または「対角線の垂直」、正方形はその両方の条件で決まる。

解法

1. ひし形になるのは，となり合う辺が等しい，または対角線が垂直に交わるときである。
2. 正答の条件：AC⊥BD。

選択肢の分析

1	この条件を加えると長方形になる。 誤概念：特別な平行四辺形の条件の取り違え
3	この条件を加えると長方形・ひし形・正方形のどれになるとも限らない（もとの平行四辺形で成り立つ性質）。 誤概念：特別な平行四辺形の条件の取り違え
4	この条件を加えると長方形になる。 誤概念：特別な平行四辺形の条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の条件を満たす平行四辺形の図をかき、形を確かめる。

部分点のポイント

- それぞれの四角形の条件を理解している（1点）
- 正しい条件を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 長方形とひし形の対角線の性質を取り違える。

問3(ウ)　正答 2　長方形・ひし形・正方形のどれになるとも限らない　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

平行四辺形 ABCD の対角線の交点を O とする。この平行四辺形に ∠A ＝ ∠C という条件を加えると，四角形 ABCD はどんな四角形になるか。最も適するもの…

思考の糸口　長方形・ひし形・正方形は平行四辺形の特別な場合。角の条件（直角）・辺の条件（となり合う辺が等しい）・対角線の条件（長さが等しい／垂直）で区別する。

解法

1. 加える条件が、角・辺・対角線のどれについての条件かを確かめる。
2. この条件はもともとすべての平行四辺形で成り立つので，特別な四角形になるとは限らない。
3. 答えは「長方形・ひし形・正方形のどれになるとも限らない」。

選択肢の分析

1	長方形になるのは，1つの角が直角，または対角線の長さが等しいときである。 誤概念：特別な平行四辺形の条件の取り違え
3	正方形になるには，長方形の条件とひし形の条件の両方が必要である。 誤概念：特別な平行四辺形の条件の取り違え
4	ひし形になるのは，となり合う辺が等しい，または対角線が垂直に交わるときである。 誤概念：特別な平行四辺形の条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 条件を満たす図をかいて、どんな形になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 条件の意味を正しくとらえている（1点）
- 正しい四角形を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 対角線の長さが等しい → ひし形、と取り違える。
- もともと平行四辺形で成り立つ性質を、特別な条件と考える。

問3(エ)　正答 2　長方形・ひし形・正方形のどれになるとも限らない　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

平行四辺形 ABCD の対角線の交点を O とする。この平行四辺形に AB=DC という条件を加えると，四角形 ABCD はどんな四角形になるか。最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　長方形・ひし形・正方形は平行四辺形の特別な場合。角の条件（直角）・辺の条件（となり合う辺が等しい）・対角線の条件（長さが等しい／垂直）で区別する。

解法

1. 加える条件が、角・辺・対角線のどれについての条件かを確かめる。
2. この条件はもともとすべての平行四辺形で成り立つので，特別な四角形になるとは限らない。
3. 答えは「長方形・ひし形・正方形のどれになるとも限らない」。

選択肢の分析

1	ひし形になるのは，となり合う辺が等しい，または対角線が垂直に交わるときである。 誤概念：特別な平行四辺形の条件の取り違え
3	長方形になるのは，1つの角が直角，または対角線の長さが等しいときである。 誤概念：特別な平行四辺形の条件の取り違え
4	正方形になるには，長方形の条件とひし形の条件の両方が必要である。 誤概念：特別な平行四辺形の条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 条件を満たす図をかいて、どんな形になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 条件の意味を正しくとらえている（1点）
- 正しい四角形を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 対角線の長さが等しい → ひし形、と取り違える。
- もともと平行四辺形で成り立つ性質を、特別な条件と考える。

問3(オ)　正答 4　AB＝BC　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

平行四辺形 ABCD の対角線の交点を O とする。この平行四辺形がひし形になるために加える条件として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　長方形は「角」または「対角線の長さ」、ひし形は「となり合う辺」または「対角線の垂直」、正方形はその両方の条件で決まる。

解法

1. ひし形になるのは，となり合う辺が等しい，または対角線が垂直に交わるときである。
2. 正答の条件：AB＝BC。

選択肢の分析

1	この条件を加えると長方形・ひし形・正方形のどれになるとも限らない（もとの平行四辺形で成り立つ性質）。 誤概念：特別な平行四辺形の条件の取り違え
2	この条件を加えると長方形になる。 誤概念：特別な平行四辺形の条件の取り違え
3	この条件を加えると長方形になる。 誤概念：特別な平行四辺形の条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の条件を満たす平行四辺形の図をかき、形を確かめる。

部分点のポイント

- それぞれの四角形の条件を理解している（1点）
- 正しい条件を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 長方形とひし形の対角線の性質を取り違える。

問4

問4(ア)　正答 1　直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

$\angle C = \angle F = 90^\circ$ の直角三角形 ABC と DEF で，AB=DE= 15 cm，…

思考の糸口　まず斜辺（直角に対する辺：AB と DE）が等しいかを確かめる。斜辺が等しければ直角三角形の合同条件、そうでなければふつうの合同条件を使う。

解法

1. 斜辺は AB と DE。
2. 斜辺 AB と DE，鋭角 A と D が等しい。
3. 答え：「直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい」。

選択肢の分析

2	斜辺は等しいが，もう1つの等しいものが鋭角なので，この条件ではない。 誤概念：合同条件の取り違え
3	与えられた辺と角の位置関係が，この条件にあてはまらない。 誤概念：合同条件の取り違え
4	合同条件にあてはまるので，合同であるといえる。 誤概念：合同条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 条件どおりに直角三角形をかいて、1通りに決まるかどうかを確かめる。

部分点のポイント

- 斜辺を正しく見分けている（1点）
- 正しい合同条件を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 斜辺でない辺を斜辺と思いこむ。
- 角だけが等しくても合同とする。

問4(イ)　正答　1　1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

∠C = ∠F = 90° の直角三角形 ABC と DEF で，AC=DF= 11 cm，…

思考の糸口　まず斜辺（直角に対する辺：AB と DE）が等しいかを確かめる。斜辺が等しければ直角三角形の合同条件、そうでなければふつうの合同条件を使う。

解法

1. 斜辺は AB と DE。
2. 辺 AC と DF，その両端の角（∠A と ∠D，直角の ∠C と ∠F）が等しい。
3. 答え：「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」。

選択肢の分析

2	与えられた辺と角の位置関係が，この条件にあてはまらない。 誤概念：合同条件の取り違え
3	等しい辺に斜辺（AB と DE）がふくまれていないので，直角三角形の合同条件は使えない。 誤概念：合同条件の取り違え
4	等しい辺に斜辺（AB と DE）がふくまれていないので，直角三角形の合同条件は使えない。 誤概念：合同条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 条件どおりに直角三角形をかいて、1通りに決まるかどうかを確かめる。

部分点のポイント

- 斜辺を正しく見分けている（1点）
- 正しい合同条件を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 斜辺でない辺を斜辺と思いこむ。
- 角だけが等しくても合同とする。

問4(ウ)　正答 4　1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

∠C ＝ ∠F ＝ 90° の直角三角形 ABC と DEF で，AC=DF= 9 cm，…

思考の糸口　まず斜辺（直角に対する辺：AB と DE）が等しいかを確かめる。斜辺が等しければ直角三角形の合同条件、そうでなければふつうの合同条件を使う。

解法

1. 斜辺は AB と DE。
2. 辺 AC と DF，その両端の角（∠A と ∠D，直角の ∠C と ∠F）が等しい。
3. 答え：「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」。

選択肢の分析

1	等しい辺に斜辺（AB と DE）がふくまれていないので，直角三角形の合同条件は使えない。 誤概念：合同条件の取り違え
2	等しい辺に斜辺（AB と DE）がふくまれていないので，直角三角形の合同条件は使えない。 誤概念：合同条件の取り違え
3	合同条件にあてはまるので，合同であるといえる。 誤概念：合同条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 条件どおりに直角三角形をかいて、1通りに決まるかどうかを確かめる。

部分点のポイント

- 斜辺を正しく見分けている（1点）
- 正しい合同条件を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 斜辺でない辺を斜辺と思いこむ。
- 角だけが等しくても合同とする。

問4(エ)　正答 1　直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

∠C = ∠F = 90° の直角三角形 ABC と DEF で，AB=DE= 11 cm，…

思考の糸口　まず斜辺（直角に対する辺：AB と DE）が等しいかを確かめる。斜辺が等しければ直角三角形の合同条件、そうでなければふつうの合同条件を使う。

解法

1. 斜辺は AB と DE。
2. 斜辺 AB と DE，鋭角 A と D が等しい。
3. 答え：「直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい」。

選択肢の分析

2	斜辺は等しいが，もう1つの等しいものが鋭角なので，この条件ではない。 誤概念：合同条件の取り違え
3	合同条件にあてはまるので，合同であるといえる。 誤概念：合同条件の取り違え
4	与えられた辺と角の位置関係が，この条件にあてはまらない。 誤概念：合同条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 条件どおりに直角三角形をかいて、1通りに決まるかどうかを確かめる。

部分点のポイント

- 斜辺を正しく見分けている（1点）
- 正しい合同条件を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 斜辺でない辺を斜辺と思いこむ。
- 角だけが等しくても合同とする。

問4(オ)　正答 3　合同であるとはいえない　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

$\angle C = \angle F = 90^\circ$ の直角三角形 ABC と DEF で，$\angle A = \angle D = 30^\circ$，…

思考の糸口　まず斜辺（直角に対する辺：AB と DE）が等しいかを確かめる。斜辺が等しければ直角三角形の合同条件、そうでなければふつうの合同条件を使う。

解法

1. 斜辺は AB と DE。
2. 角だけが等しく，辺の長さの条件がない。
3. 答え：「合同であるとはいえない」。

選択肢の分析

1	等しい辺が1組もなく，この合同条件にはあてはまらない。 誤概念：合同条件の取り違え
2	等しい辺が1組もなく，この合同条件にはあてはまらない。 誤概念：合同条件の取り違え
4	等しい辺が1組もなく，この合同条件にはあてはまらない。 誤概念：合同条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 条件どおりに直角三角形をかいて、1通りに決まるかどうかを確かめる。

部分点のポイント

- 斜辺を正しく見分けている（1点）
- 正しい合同条件を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 斜辺でない辺を斜辺と思いこむ。
- 角だけが等しくても合同とする。

問5

問5(ア)　**正答　1　AB//DC，$\angle A = \angle B$**　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

四角形 ABCD について，次の条件のうち，四角形 ABCD が平行四辺形になるとは限らないものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　平行四辺形になるための条件（2組の対辺が平行／2組の対辺が等しい／2組の対角が等しい／対角線がそれぞれの中点で交わる／1組の対辺が平行で長さが等しい）と照らし合わせる。あてはまらないものは反例の図を考える。

解法

1. それぞれの条件を5つの条件と比べる。
2. あてはまらないものは、等脚台形・たこ形などの反例がかけるかを考える。
3. 「AB//DC，$\angle A = \angle B$」では，等脚台形のように，平行四辺形にならない場合がある。

選択肢の分析

2	平行四辺形になるための条件にあてはまるので，いつでも平行四辺形になる。 誤概念：平行四辺形になるための条件の誤解
3	平行四辺形になるための条件にあてはまるので，いつでも平行四辺形になる。 誤概念：平行四辺形になるための条件の誤解
4	平行四辺形になるための条件にあてはまるので，いつでも平行四辺形になる。 誤概念：平行四辺形になるための条件の誤解

別解・別の確かめ方

- 条件を満たす四角形を、平行四辺形でない形でかけるかを実際に作図して確かめる。

部分点のポイント

- 平行四辺形になるための条件を正しく思い出している（2点）
- 反例を考えて正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 「1組の対辺が平行で、もう1組の対辺が等しい」を平行四辺形の条件と思いこむ。

問5(イ)　正答　2　AB//DC，$\angle A = \angle B$　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

四角形 ABCD について，次の条件のうち，四角形 ABCD が平行四辺形になるとは限らないものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　平行四辺形になるための条件（2組の対辺が平行／2組の対辺が等しい／2組の対角が等しい／対角線がそれぞれの中点で交わる／1組の対辺が平行で長さが等しい）と照らし合わせる。あてはまらないものは反例の図を考える。

解法

1. それぞれの条件を5つの条件と比べる。
2. あてはまらないものは、等脚台形・たこ形などの反例がかけるかを考える。
3. 「AB//DC，$\angle A = \angle B$」では，等脚台形のように，平行四辺形にならない場合がある。

選択肢の分析

1	平行四辺形になるための条件にあてはまるので，いつでも平行四辺形になる。 誤概念：平行四辺形になるための条件の誤解
3	平行四辺形になるための条件にあてはまるので，いつでも平行四辺形になる。 誤概念：平行四辺形になるための条件の誤解
4	平行四辺形になるための条件にあてはまるので，いつでも平行四辺形になる。 誤概念：平行四辺形になるための条件の誤解

別解・別の確かめ方

- 条件を満たす四角形を、平行四辺形でない形でかけるかを実際に作図して確かめる。

部分点のポイント

- 平行四辺形になるための条件を正しく思い出している（2点）
- 反例を考えて正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 「1組の対辺が平行で、もう1組の対辺が等しい」を平行四辺形の条件と思いこむ。

問5(ウ)　正答　2　AB//DC，AB＝DC＝ 4 cm　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

四角形 ABCD について，次の条件のうち，四角形 ABCD がいつでも平行四辺形になるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　平行四辺形になるための条件（2組の対辺が平行／2組の対辺が等しい／2組の対角が等しい／対角線がそれぞれの中点で交わる／1組の対辺が平行で長さが等しい）と照らし合わせる。あてはまらないものは反例の図を考える。

解法

1. それぞれの条件を5つの条件と比べる。
2. あてはまらないものは、等脚台形・たこ形などの反例がかけるかを考える。
3. 「AB//DC，AB＝DC＝ 4 cm」は平行四辺形になるための条件にあてはまる。

選択肢の分析

1	一方の対角線だけが2等分されても，平行四辺形とは限らない。 誤概念：平行四辺形になるための条件の誤解
3	等脚台形のように，平行四辺形にならない場合がある。 誤概念：平行四辺形になるための条件の誤解
4	平行四辺形ではとなり合う角の和が 180° になるので，となり合う角がどちらも 60° の四角形は平行四辺形ではない。 誤概念：平行四辺形になるための条件の誤解

別解・別の確かめ方

- 条件を満たす四角形を、平行四辺形でない形でかけるかを実際に作図して確かめる。

部分点のポイント

- 平行四辺形になるための条件を正しく思い出している（2点）
- 反例を考えて正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 「1組の対辺が平行で、もう1組の対辺が等しい」を平行四辺形の条件と思いこむ。

問5(エ)　正答　3　AB//DC，AD//BC

4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

四角形 ABCD について，次の条件のうち，四角形 ABCD がいつでも平行四辺形になるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　平行四辺形になるための条件（2組の対辺が平行／2組の対辺が等しい／2組の対角が等しい／対角線がそれぞれの中点で交わる／1組の対辺が平行で長さが等しい）と照らし合わせる。あてはまらないものは反例の図を考える。

解法

1. それぞれの条件を5つの条件と比べる。
2. あてはまらないものは、等脚台形・たこ形などの反例がかけるかを考える。
3. 「AB//DC，AD//BC」は平行四辺形になるための条件にあてはまる。

選択肢の分析

1	平行四辺形ではとなり合う角の和が 180° になるので，となり合う角がどちらも 125° の四角形は平行四辺形ではない。 誤概念：平行四辺形になるための条件の誤解
2	となり合う辺が等しい「たこ形」になり，平行四辺形ではない。 誤概念：平行四辺形になるための条件の誤解
4	AD と BC が平行でない等脚台形になる場合がある。 誤概念：平行四辺形になるための条件の誤解

別解・別の確かめ方

- 条件を満たす四角形を、平行四辺形でない形でかけるかを実際に作図して確かめる。

部分点のポイント

- 平行四辺形になるための条件を正しく思い出している（2点）
- 反例を考えて正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 「1組の対辺が平行で、もう1組の対辺が等しい」を平行四辺形の条件と思いこむ。

問5(オ)　正答　105（ぬ＝1　ね＝0　の＝5）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

右の図のように，AB=AC の二等辺三角形 ABC の辺 AC 上に，BD=BC となる点 D をとる。$\angle BAC = 30^\circ$ のとき，$\angle ADB$…

思考の糸口　二等辺三角形がどこにあるか（どの2辺が等しいか）を見つけ、底角が等しいことを順に使う。外角の性質も役に立つ。

解法

1. $\triangle ABC$ の底角：$\angle ABC = \angle ACB = (180^\circ - 30^\circ) \div 2 = 75^\circ$。
2. $\triangle BCD$ は BD=BC の二等辺三角形なので $\angle BDC = \angle BCD = 75^\circ$。
3. $\angle DBC = 180^\circ - 75^\circ \times 2 = 30^\circ$。
4. $\angle ADB = 180^\circ - \angle BDC = 105^\circ$。

別解・別の確かめ方

- わかった角を図にすべて書きこみ、三角形ごとに内角の和が 180° になっているかで確かめる。

部分点のポイント

- 二等辺三角形の底角を正しく求めている（2点）
- 求める角を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- BD=BC の三角形で、等しい角の組を取り違える。

問6

問6(ア)　正答　60（は＝6　ひ＝0）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

右の図のように，AB=AC の二等辺三角形 ABC の辺 AC 上に，BD=BC となる点 D をとる。∠BAC = 20° のとき，∠ABD…

思考の糸口　二等辺三角形がどこにあるか（どの2辺が等しいか）を見つけ、底角が等しいことを順に使う。外角の性質も役に立つ。

解法

1. △ABC の底角：∠ABC = ∠ACB = (180° − 20°) ÷ 2 = 80°。
2. △BCD は BD=BC の二等辺三角形なので ∠BDC = ∠BCD = 80°。
3. ∠DBC = 180° − 80° × 2 = 20°。
4. ∠ABD = 80° − 20° = 60°。

別解・別の確かめ方

- わかった角を図にすべて書きこみ、三角形ごとに内角の和が 180° になっているかで確かめる。

部分点のポイント

- 二等辺三角形の底角を正しく求めている（2点）
- 求める角を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- BD=BC の三角形で、等しい角の組を取り違える。

問6(イ)　正答　114（ふ＝1　へ＝1　ほ＝4）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

右の図のように，AB=AC の二等辺三角形 ABC の辺 AC 上に，BD=BC となる点 D をとる。∠BAC = 48° のとき，∠ADB…

思考の糸口　二等辺三角形がどこにあるか（どの2辺が等しいか）を見つけ、底角が等しいことを順に使う。外角の性質も役に立つ。

解法

1. △ABC の底角：∠ABC = ∠ACB = (180° − 48°) ÷ 2 = 66°。
2. △BCD は BD=BC の二等辺三角形なので ∠BDC = ∠BCD = 66°。
3. ∠DBC = 180° − 66° × 2 = 48°。
4. ∠ADB = 180° − ∠BDC = 114°。

別解・別の確かめ方

- わかった角を図にすべて書きこみ、三角形ごとに内角の和が 180° になっているかで確かめる。

部分点のポイント

- 二等辺三角形の底角を正しく求めている（2点）
- 求める角を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- BD=BC の三角形で、等しい角の組を取り違える。

問6(ウ)　正答　113（ま＝1　み＝1　む＝3）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

右の図のように，AB=AC の二等辺三角形 ABC の辺 AC 上に，BD=BC となる点 D をとる。∠BAC = 46° のとき，∠ADB…

思考の糸口　二等辺三角形がどこにあるか（どの2辺が等しいか）を見つけ、底角が等しいことを順に使う。外角の性質も役に立つ。

解法

1. △ABC の底角：∠ABC = ∠ACB = (180° − 46°) ÷ 2 = 67°。
2. △BCD は BD=BC の二等辺三角形なので ∠BDC = ∠BCD = 67°。
3. ∠DBC = 180° − 67° × 2 = 46°。
4. ∠ADB = 180° − ∠BDC = 113°。

別解・別の確かめ方

- わかった角を図にすべて書きこみ、三角形ごとに内角の和が 180° になっているかで確かめる。

部分点のポイント

- 二等辺三角形の底角を正しく求めている（2点）
- 求める角を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- BD=BC の三角形で、等しい角の組を取り違える。

問6(エ)　正答　38（め＝3　も＝8）　4点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の図のように，平行四辺形 ABCD で，∠ABC の二等分線と辺 AD の交点を E とする。∠BAD = 104° のとき，…

思考の糸口　平行線の錯角と角の二等分線を組み合わせると、二等辺三角形 ABE が見つかる。

解法

1. ∠ABC = 180° − 104° = 76°（となり合う角の和は 180°）。
2. ∠EBC = 76° ÷ 2 = 38°。
3. AD//BC より錯角は等しいので ∠AEB = ∠EBC = 38°。

別解・別の確かめ方

- △ABE の内角の和や、AD//BC の同側内角（和が 180°）を使って確かめる。

部分点のポイント

- 錯角と二等分線から等しい角を見つけている（2点）
- 正しい答えを求めている（2点）

よくあるミス

- AE を AD と同じ長さと思いこむ。
- となり合う角を等しいと考える。

問6(オ)　正答　5（や＝5）　4点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の図のように，平行四辺形 ABCD で，∠ABC の二等分線と辺 AD の交点を E とする。AB＝ 5 cm，AD＝ 10 cm のとき，線分 ED の長さは何 cm か，求めなさ…

思考の糸口　平行線の錯角と角の二等分線を組み合わせると、二等辺三角形 ABE が見つかる。

解法

1. AD//BC より錯角は等しいので ∠AEB ＝ ∠EBC。
2. BE は二等分線なので ∠ABE ＝ ∠EBC。よって ∠ABE ＝ ∠AEB。
3. △ABE は AB＝AE の二等辺三角形で AE＝ 5 cm。
4. ED＝ 10 − 5 ＝ 5 cm。

別解・別の確かめ方

- △ABE の内角の和や、AD//BC の同側内角（和が 180°）を使って確かめる。

部分点のポイント

- 錯角と二等分線から等しい角を見つけている（2点）
- 正しい答えを求めている（2点）

よくあるミス

- AE を AD と同じ長さと思いこむ。
- となり合う角を等しいと考える。

問7

問7(ア)　正答　27（ゆ＝2　よ＝7）　4点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の図のように，平行四辺形 ABCD で，∠ABC の二等分線と辺 AD の交点を E とする。∠BAD = 126° のとき，…

思考の糸口　平行線の錯角と角の二等分線を組み合わせると、二等辺三角形 ABE が見つかる。

解法

1. ∠ABC = 180° − 126° = 54°（となり合う角の和は 180°）。
2. ∠EBC = 54° ÷ 2 = 27°。
3. AD//BC より錯角は等しいので ∠AEB = ∠EBC = 27°。

別解・別の確かめ方

- △ABE の内角の和や、AD//BC の同側内角（和が 180°）を使って確かめる。

部分点のポイント

- 錯角と二等分線から等しい角を見つけている（2点）
- 正しい答えを求めている（2点）

よくあるミス

- AE を AD と同じ長さと思いこむ。
- となり合う角を等しいと考える。

問7(イ)　正答　130（ら＝1　り＝3　る＝0）　4点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の図のように，平行四辺形 ABCD で，∠ABC の二等分線と辺 AD の交点を E とする。∠BAD = 80° のとき，…

思考の糸口　平行線の錯角と角の二等分線を組み合わせると、二等辺三角形 ABE が見つかる。

解法

1. ∠ABC = 180° − 80° = 100°。
2. ∠EBC = 50°，錯角で ∠AEB = 50°。
3. ∠BED = 180° − 50° = 130°。

別解・別の確かめ方

- △ABE の内角の和や、AD//BC の同側内角（和が 180°）を使って確かめる。

部分点のポイント

- 錯角と二等分線から等しい角を見つけている（2点）
- 正しい答えを求めている（2点）

よくあるミス

- AE を AD と同じ長さと思いこむ。
- となり合う角を等しいと考える。

問7(ウ)　正答 4　△ABC　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

右の図のように，平行四辺形 ABCD の辺 AD 上に点 P をとる。△PBC と面積が等しい三角形として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　底辺が共通な2つの三角形は、頂点が底辺に平行な直線上にあれば高さが等しく、面積も等しい（等積変形）。共通部分を引く考えも使う。

解法

1. 平行な2直線と、それにはさまれた三角形を探す。
2. 底辺が共通で高さが等しい三角形の組を見つける。
3. △PBC と △ABC は，どちらも平行四辺形の面積の半分（底辺と高さが平行四辺形と共通）である。

選択肢の分析

1	点 P の位置によって面積が変わり，いつでも等しいとはいえない。 誤概念：等積変形の条件の誤解
2	点 P の位置によって面積が変わり，いつでも等しいとはいえない。 誤概念：等積変形の条件の誤解
3	点 P の位置によって面積が変わり，いつでも等しいとはいえない。 誤概念：等積変形の条件の誤解

別解・別の確かめ方

- 座標や具体的な長さを決めて、実際に面積を計算して確かめる。

部分点のポイント

- 平行線と底辺の関係に気づいている（2点）
- 正しい三角形を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 面積が等しいことと合同を混同する。
- 平行でない線上の頂点でも高さが等しいと考える。

問7(エ)　正答 1　△DBC　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

右の図のように，AD//BC の台形 ABCD で，対角線 AC と BD の交点を O とする。△ABC と面積が等しい三角形として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，そ…

思考の糸口　底辺が共通な2つの三角形は、頂点が底辺に平行な直線上にあれば高さが等しく、面積も等しい（等積変形）。共通部分を引く考えも使う。

解法

1. 平行な2直線と、それにはさまれた三角形を探す。
2. 底辺が共通で高さが等しい三角形の組を見つける。
3. △ABC と △DBC は底辺 BC が共通で，AD//BC より高さが等しい。

選択肢の分析

2	底辺と高さがそれぞれ等しい関係になっていない。AD と BC の長さが異なるので面積は等しくない。 誤概念：等積変形の条件の誤解
3	底辺と高さがそれぞれ等しい関係になっていない。AD と BC の長さが異なるので面積は等しくない。 誤概念：等積変形の条件の誤解
4	底辺と高さがそれぞれ等しい関係になっていない。AD と BC の長さが異なるので面積は等しくない。 誤概念：等積変形の条件の誤解

別解・別の確かめ方

- 座標や具体的な長さを決めて、実際に面積を計算して確かめる。

部分点のポイント

- 平行線と底辺の関係に気づいている（2点）
- 正しい三角形を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 面積が等しいことと合同を混同する。
- 平行でない線上の頂点でも高さが等しいと考える。

問7(オ)　正答 2　△ABC　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

右の図のように，平行四辺形 ABCD の辺 AD 上に点 P をとる。△PBC と面積が等しい三角形として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　底辺が共通な2つの三角形は、頂点が底辺に平行な直線上にあれば高さが等しく、面積も等しい（等積変形）。共通部分を引く考えも使う。

解法

1. 平行な2直線と、それにはさまれた三角形を探す。
2. 底辺が共通で高さが等しい三角形の組を見つける。
3. △PBC と △ABC は，どちらも平行四辺形の面積の半分（底辺と高さが平行四辺形と共通）である。

選択肢の分析

1	点 P の位置によって面積が変わり，いつでも等しいとはいえない。 誤概念：等積変形の条件の誤解
3	点 P の位置によって面積が変わり，いつでも等しいとはいえない。 誤概念：等積変形の条件の誤解
4	点 P の位置によって面積が変わり，いつでも等しいとはいえない。 誤概念：等積変形の条件の誤解

別解・別の確かめ方

- 座標や具体的な長さを決めて、実際に面積を計算して確かめる。

部分点のポイント

- 平行線と底辺の関係に気づいている（2点）
- 正しい三角形を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 面積が等しいことと合同を混同する。
- 平行でない線上の頂点でも高さが等しいと考える。

問8

問8(ア)　**正答 3**　△DBC　　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

右の図のように，AD//BC の台形 ABCD で，対角線 AC と BD の交点を O とする。△ABC と面積が等しい三角形として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，そ…

思考の糸口　底辺が共通な2つの三角形は、頂点が底辺に平行な直線上にあれば高さが等しく、面積も等しい（等積変形）。共通部分を引く考えも使う。

解法

1. 平行な2直線と、それにはさまれた三角形を探す。
2. 底辺が共通で高さが等しい三角形の組を見つける。
3. △ABC と △DBC は底辺 BC が共通で，AD//BC より高さが等しい。

選択肢の分析

1	底辺と高さがそれぞれ等しい関係になっていない。AD と BC の長さが異なるので面積は等しくない。 誤概念：等積変形の条件の誤解
2	底辺と高さがそれぞれ等しい関係になっていない。AD と BC の長さが異なるので面積は等しくない。 誤概念：等積変形の条件の誤解
4	底辺と高さがそれぞれ等しい関係になっていない。AD と BC の長さが異なるので面積は等しくない。 誤概念：等積変形の条件の誤解

別解・別の確かめ方

- 座標や具体的な長さを決めて、実際に面積を計算して確かめる。

部分点のポイント

- 平行線と底辺の関係に気づいている（2点）
- 正しい三角形を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 面積が等しいことと合同を混同する。
- 平行でない線上の頂点でも高さが等しいと考える。

問8(イ)　正答 4　（a）平行四辺形の対辺　（b）2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい　4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

右の図のように，平行四辺形 ABCD の対角線 BD 上に，BE=DF となる点 E，F をとる。このとき，△ABE ≡ △CDF である…

思考の糸口　（a）は、その行で等しいと言っている辺や角が、図や仮定からなぜ等しいといえるかを考える。（b）は、①～③の辺・角の組み合わせと、直角三角形かどうかで判断する。

解法

1. （a）：平行四辺形の対辺。
2. ①～③は「2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい」の形になっている。
3. よって（a）平行四辺形の対辺，（b）2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい。

選択肢の分析

1	①～③でそろった条件は「2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：合同条件の取り違え
2	（a）は平行四辺形の対辺，（b）は「2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：根拠と合同条件の取り違え
3	（a）は平行四辺形の対辺である。図で，等しいことを示す辺や角の関係を確かめる。 誤概念：根拠の取り違え

別解・別の確かめ方

- ①～③で等しいとわかった辺・角を図に印でかきこみ、合同条件と照らし合わせる。

部分点のポイント

- （a）の根拠を正しく選んでいる（2点）
- （b）の合同条件を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 直角三角形なのに、斜辺かどうかを確かめずに条件を選ぶ。
- 錯角と同位角を取り違える。

問8(ウ)　正答 2　（a）平行四辺形の対辺　（b）2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい　4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

右の図のように，平行四辺形 ABCD の対角線 BD 上に，BE=DF となる点 E，F をとる。このとき，△ABE ≡ △CDF である…

思考の糸口　（a）は、その行で等しいと言っている辺や角が、図や仮定からなぜ等しいといえるかを考える。（b）は、①～③の辺・角の組み合わせと、直角三角形かどうかで判断する。

解法

1. （a）：平行四辺形の対辺。
2. ①～③は「2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい」の形になっている。
3. よって（a）平行四辺形の対辺，（b）2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい。

選択肢の分析

1	（a）は平行四辺形の対辺である。図で，等しいことを示す辺や角の関係を確かめる。 誤概念：根拠の取り違え
3	（a）は平行四辺形の対辺，（b）は「2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：根拠と合同条件の取り違え
4	①～③でそろった条件は「2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：合同条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- ①～③で等しいとわかった辺・角を図に印でかきこみ、合同条件と照らし合わせる。

部分点のポイント

- （a）の根拠を正しく選んでいる（2点）
- （b）の合同条件を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 直角三角形なのに、斜辺かどうかを確かめずに条件を選ぶ。
- 錯角と同位角を取り違える。

問8(エ)　正答 4　（a）錯角　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい　4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

右の図のように，平行四辺形 ABCD の対角線 AC の中点 O を通る直線が，辺 AB，CD と交わる点をそれぞれ P，Q とする。このとき，…

思考の糸口　（a）は、その行で等しいと言っている辺や角が、図や仮定からなぜ等しいといえるかを考える。（b）は、①〜③の辺・角の組み合わせと、直角三角形かどうかで判断する。

解法

1. （a）：錯角。
2. ①〜③は「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」の形になっている。
3. よって（a）錯角，（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい。

選択肢の分析

1	（a）は錯角，（b）は「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：根拠と合同条件の取り違え
2	（a）は錯角である。図で，等しいことを示す辺や角の関係を確かめる。 誤概念：根拠の取り違え
3	①〜③でそろった条件は「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：合同条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- ①〜③で等しいとわかった辺・角を図に印でかきこみ、合同条件と照らし合わせる。

部分点のポイント

- （a）の根拠を正しく選んでいる（2点）
- （b）の合同条件を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 直角三角形なのに、斜辺かどうかを確かめずに条件を選ぶ。
- 錯角と同位角を取り違える。

問8(オ)　正答 3　（a）二等辺三角形の底角　（b）直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい　4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

右の図のように，AB＝AC の二等辺三角形 ABC で，頂点 B，C から辺 AC，AB にそれぞれ垂線 BD，CE をひく。このとき，…

思考の糸口　（a）は、その行で等しいと言っている辺や角が、図や仮定からなぜ等しいといえるかを考える。（b）は、①〜③の辺・角の組み合わせと、直角三角形かどうかで判断する。

解法

1. （a）：二等辺三角形の底角。
2. ①〜③は「直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい」の形になっている。
3. よって（a）二等辺三角形の底角，（b）直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい。

選択肢の分析

1	（a）は二等辺三角形の底角である。図で，等しいことを示す辺や角の関係を確かめる。 誤概念：根拠の取り違え
2	（a）は二等辺三角形の底角，（b）は「直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：根拠と合同条件の取り違え
4	①〜③でそろった条件は「直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：合同条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- ①〜③で等しいとわかった辺・角を図に印でかきこみ、合同条件と照らし合わせる。

部分点のポイント

- （a）の根拠を正しく選んでいる（2点）
- （b）の合同条件を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 直角三角形なのに、斜辺かどうかを確かめずに条件を選ぶ。
- 錯角と同位角を取り違える。

問9

問9(ア)　**正答　4　X：誤　Y：正**　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

三角形や四角形の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　頂角が 40° の二等辺三角形の底角は…

思考の糸口　定義・定理・条件のどれにあたるかを考え、正しくないと思うものは反例（成り立たない図）を探す。

解法

1. X：底角は2つあるので $(180^\circ - 40^\circ) \div 2 = 70^\circ$。
2. Y：正方形は4つの角が等しく（長方形），4つの辺も等しい（ひし形）。
3. よって X：誤　Y：正。

選択肢の分析

1	X は誤り。底角は2つあるので $(180^\circ - 40^\circ) \div 2 = 70^\circ$。 Y は正しい。正方形は4つの角が等しく（長方形），4つの辺も等しい（ひし形）。 誤概念：三角形・四角形の性質の思いこみ
2	X は誤り。底角は2つあるので $(180^\circ - 40^\circ) \div 2 = 70^\circ$。 誤概念：三角形・四角形の性質の思いこみ
3	Y は正しい。正方形は4つの角が等しく（長方形），4つの辺も等しい（ひし形）。 誤概念：三角形・四角形の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 長方形・ひし形・正方形・等脚台形などの図をかいて確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 長方形とひし形の対角線の性質を取り違える。
- 性質の逆も正しいと思いこむ。

問9(イ)　正答 3　X：正　Y：正　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

三角形や四角形の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　2組の対角がそれぞれ等しい四角形は，平行四辺形である。 Y　長方形は平…

思考の糸口　定義・定理・条件のどれにあたるかを考え、正しくないと思うものは反例（成り立たない図）を探す。

解法

1. X：平行四辺形になるための条件の1つである。
2. Y：長方形は2組の対辺が平行なので平行四辺形である。
3. よって X：正　Y：正。

選択肢の分析

1	Y は正しい。長方形は2組の対辺が平行なので平行四辺形である。 誤概念：三角形・四角形の性質の思いこみ
2	X は正しい。平行四辺形になるための条件の1つである。 Y は正しい。長方形は2組の対辺が平行なので平行四辺形である。 誤概念：三角形・四角形の性質の思いこみ
4	X は正しい。平行四辺形になるための条件の1つである。 誤概念：三角形・四角形の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 長方形・ひし形・正方形・等脚台形などの図をかいて確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 長方形とひし形の対角線の性質を取り違える。
- 性質の逆も正しいと思いこむ。

問9(ウ)　正答 3　X：正　Y：正　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

三角形や四角形の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　長方形は平行四辺形の特別な場合である。 Y　正方形は，長方形でもあり，…

思考の糸口　定義・定理・条件のどれにあたるかを考え、正しくないと思うものは反例（成り立たない図）を探す。

解法

1. X：長方形は2組の対辺が平行なので平行四辺形である。
2. Y：正方形は4つの角が等しく（長方形），4つの辺も等しい（ひし形）。
3. よって X：正　Y：正。

選択肢の分析

1	X は正しい。長方形は2組の対辺が平行なので平行四辺形である。 誤概念：三角形・四角形の性質の思いこみ
2	X は正しい。長方形は2組の対辺が平行なので平行四辺形である。 Y は正しい。正方形は4つの角が等しく（長方形），4つの辺も等しい（ひし形）。 誤概念：三角形・四角形の性質の思いこみ
4	Y は正しい。正方形は4つの角が等しく（長方形），4つの辺も等しい（ひし形）。 誤概念：三角形・四角形の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 長方形・ひし形・正方形・等脚台形などの図をかいて確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 長方形とひし形の対角線の性質を取り違える。
- 性質の逆も正しいと思いこむ。

問9(エ)　正答 3　X：正　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

三角形や四角形の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　2組の対角がそれぞれ等しい四角形は，平行四辺形である。 Y　1組の対辺…

思考の糸口　定義・定理・条件のどれにあたるかを考え、正しくないと思うものは反例（成り立たない図）を探す。

解法

1. X：平行四辺形になるための条件の1つである。
2. Y：等脚台形のように平行四辺形でない場合がある。
3. よって X：正　Y：誤。

選択肢の分析

1	X は正しい。平行四辺形になるための条件の1つである。 誤概念：三角形・四角形の性質の思いこみ
2	Y は誤り。等脚台形のように平行四辺形でない場合がある。 誤概念：三角形・四角形の性質の思いこみ
4	X は正しい。平行四辺形になるための条件の1つである。 Y は誤り。等脚台形のように平行四辺形でない場合がある。 誤概念：三角形・四角形の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 長方形・ひし形・正方形・等脚台形などの図をかいて確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 長方形とひし形の対角線の性質を取り違える。
- 性質の逆も正しいと思いこむ。

問9(オ)　正答　$\dfrac{7}{2}$（れ＝7　ろ＝2）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U03

右の図のように，座標平面上に3点 A$(1,\,6)$，B$(2,\,8)$，C$(6,\,5)$ がある。x 軸上に点 P を，直線 AB について点 C と同じ側にとり，…

思考の糸口　底辺 AB が共通なので、高さが等しければ面積は等しい。点 C を通り AB に平行な直線上に P があればよい（等積変形）。平行な直線は傾きが等しい（一次関数の単元とのつながり）。

解法

1. 直線 AB の傾き：$\dfrac{8-6}{2-1}=2$。
2. C を通り傾き 2 の直線：$y=2x-7$。
3. この直線とx 軸との交点を求めて，P のx 座標は $\dfrac{7}{2}$。

別解・別の確かめ方

- △CAB の面積を計算し（直線 AB の式 $y=2x+4$ を使う），△PAB の面積が同じになるように P の座標を文字でおいて方程式を解いてもよい。

部分点のポイント

- C を通り AB に平行な直線を考えている（3点）
- その直線の式を正しく求めている（3点）
- 正しい座標（2点）

よくあるミス

- AB に平行な直線ではなく、C を通る別の直線を使う。
- 傾きの符号を誤る。

問10

問10(ア)　正答　12（わ＝1　あ＝2）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U03

右の図のように，座標平面上に3点 A(1, 6)，B(2, 5)，C(6, 6) がある。y 軸上に点 P を，直線 AB について点 C と同じ側にとり，…

思考の糸口　底辺 AB が共通なので、高さが等しければ面積は等しい。点 C を通り AB に平行な直線上に P があればよい（等積変形）。平行な直線は傾きが等しい（一次関数の単元とのつながり）。

解法

1. 直線 AB の傾き：$\dfrac{5-6}{2-1}=-1$。
2. C を通り傾き -1 の直線：$y=-x+12$。
3. この直線とy 軸との交点を求めて，P のy 座標は 12。

別解・別の確かめ方

- △CAB の面積を計算し（直線 AB の式 $y=-1x+7$ を使う），△PAB の面積が同じになるように P の座標を文字でおいて方程式を解いてもよい。

部分点のポイント

- C を通り AB に平行な直線を考えている（3点）
- その直線の式を正しく求めている（3点）
- 正しい座標（2点）

よくあるミス

- AB に平行な直線ではなく、C を通る別の直線を使う。
- 傾きの符号を誤る。

問10(イ)　正答 $\dfrac{5}{2}$（い＝5　う＝2）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U03

右の図のように，座標平面上に3点 A(1, 2)，B(5, 4)，C(5, 5) がある。y 軸上に点 P を，直線 AB について点 C と同じ側にとり，…

思考の糸口 底辺 AB が共通なので、高さが等しければ面積は等しい。点 C を通り AB に平行な直線上に P があればよい（等積変形）。平行な直線は傾きが等しい（一次関数の単元とのつながり）。

解法

1. 直線 AB の傾き：$\dfrac{4-2}{5-1}=\dfrac{1}{2}$。
2. C を通り傾き $\dfrac{1}{2}$ の直線：$y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{5}{2}$。
3. この直線と y 軸との交点を求めて，P の y 座標は $\dfrac{5}{2}$。

別解・別の確かめ方

- △CAB の面積を計算し（直線 AB の式 $y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{3}{2}$ を使う），△PAB の面積が同じになるように P の座標を文字でおいて方程式を解いてもよい。

部分点のポイント

- C を通り AB に平行な直線を考えている（3点）
- その直線の式を正しく求めている（3点）
- 正しい座標（2点）

よくあるミス

- AB に平行な直線ではなく、C を通る別の直線を使う。
- 傾きの符号を誤る。

問10(ウ)　正答 18（え＝1　お＝8）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復

右の図のように，面積が 96 cm² の平行四辺形 ABCD の辺 AD 上に，AP：PD＝ 3 : 5 となる点 P をとる。△ABP の面積は何 cm² か，求めなさい。

思考の糸口 平行四辺形を対角線で分けた三角形はどれも面積が半分。高さが共通な三角形の面積の比は、底辺の比に等しい。

解法

1. △ABD は平行四辺形の半分で 48 cm²。
2. △ABP と △ABD は高さが共通で，底辺の比は AP：AD＝ 3 : 8。
3. $48\times\dfrac{3}{8}=18$ cm²。

別解・別の確かめ方

- 平行四辺形の面積 ＝ AD × 高さ なので，$\triangle ABP=\dfrac{1}{2}\times$ AP × 高さ $=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{3}{8}\times 96$ と考えてもよい。

部分点のポイント

- 基準になる三角形の面積を求めている（3点）
- 底辺の比（または引き算）を正しく使っている（3点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 平行四辺形の面積の半分にするのを忘れる。
- 比を AP：PD のまま使い、AP：AD にしない。

問10(エ)　正答　$\frac{54}{7}$（か＝5　き＝4　く＝7）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復

右の図のように，面積が 36 cm² の平行四辺形 ABCD の辺 BC 上に，BE：EC＝ 4 : 3 となる点 E をとる。△AEC の面積は何 cm² か，求めなさい。

思考の糸口　平行四辺形を対角線で分けた三角形はどれも面積が半分。高さが共通な三角形の面積の比は、底辺の比に等しい。

解法

1. △ABC は平行四辺形の半分で 18 cm²。
2. △AEC と △ABC は高さが共通で，底辺の比は EC：BC＝ 3 : 7。
3. $18 \times \frac{3}{7} = \frac{54}{7}$ cm²。

別解・別の確かめ方

- $\triangle ABE = 18 \times \frac{4}{7} = \frac{72}{7}$ を求め，△ABC から引いても求められる。

部分点のポイント

- 基準になる三角形の面積を求めている（3点）
- 底辺の比（または引き算）を正しく使っている（3点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 平行四辺形の面積の半分にするのを忘れる。
- 比を AP：PD のまま使い、AP：AD にしない。

問10(オ)　正答　4（け＝4）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復

右の図のように，面積が 48 cm² の平行四辺形 ABCD の辺 BC 上に，BE：EC＝ 5 : 1 となる点 E をとる。△AEC の面積は何 cm² か，求めなさい。

思考の糸口　平行四辺形を対角線で分けた三角形はどれも面積が半分。高さが共通な三角形の面積の比は、底辺の比に等しい。

解法

1. △ABC は平行四辺形の半分で 24 cm²。
2. △AEC と △ABC は高さが共通で，底辺の比は EC：BC＝ 1 : 6。
3. $24 \times \frac{1}{6} = 4$ cm²。

別解・別の確かめ方

- $\triangle ABE = 24 \times \frac{5}{6} = 20$ を求め，△ABC から引いても求められる。

部分点のポイント

- 基準になる三角形の面積を求めている（3点）
- 底辺の比（または引き算）を正しく使っている（3点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 平行四辺形の面積の半分にするのを忘れる。
- 比を AP：PD のまま使い、AP：AD にしない。

問11

問11(ア)　**正答　2**　平行四辺形になるには，2本の対角線が「それぞれの」中点で交わる必要がある。　6点

BO＝DO がわかっていない。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕四角形 ABCD で，対角線の交点を O とすると，AO＝CO＝ 9 cm である。四角形 ABCD は平行四辺形であるといえるか。〔Kさんの解答〕 対角線が中点で交わるので，四角形 ABCD は平行四辺…

思考の糸口　与えられた条件が、平行四辺形になるための5つの条件のどれかとぴったり一致するかを確かめる。一致しなければ、条件を満たすのに平行四辺形でない図（反例）をかいてみる。

解法

1. 5つの条件を書き出す。
2. 与えられた条件と比べる（「対辺」「それぞれの」「その長さ」などのことばに注意）。
3. 一致しないので，平行四辺形とはいえない。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：平行四辺形になるための条件のあてはめ

なぜ誤りやすいか：「対角線がそれぞれの中点で交わる」の「それぞれの」を見落としやすい。

正しい解答：平行四辺形であるとはいえない（反例がある）

選択肢の分析

1	対角線が垂直であることは平行四辺形の条件ではない（ひし形の性質）。 誤概念：特別な四角形との混同
3	内角の和は平行四辺形の判定とは直接関係がない。 誤概念：根拠の誤解
4	条件を満たしても平行四辺形にならない四角形（反例）がかける。 誤概念：反例の見落とし

別解・別の確かめ方

- 等脚台形・たこ形など、よく知られた反例の図をかいて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 反例や正しい条件を理解している（3点）

よくあるミス

- 条件のことばの一部を読み落とす。
- 特別な四角形の性質を平行四辺形の条件と混同する。

問11(イ)　正答　1　平行四辺形になるには，2本の対角線が「それぞれの」中点で交わる必要がある。　6点

BO＝DO がわかっていない。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕四角形 ABCD で，対角線の交点を O とすると，AO＝CO＝ 7 cm である。四角形 ABCD は平行四辺形であるといえるか。〔Kさんの解答〕 対角線が中点で交わるので，四角形 ABCD は平行四辺…

思考の糸口　与えられた条件が、平行四辺形になるための5つの条件のどれかとぴったり一致するかを確かめる。一致しなければ、条件を満たすのに平行四辺形でない図（反例）をかいてみる。

解法

1. 5つの条件を書き出す。
2. 与えられた条件と比べる（「対辺」「それぞれの」「その長さ」などのことばに注意）。
3. 一致しないので，平行四辺形とはいえない。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：平行四辺形になるための条件のあてはめ

なぜ誤りやすいか：「対角線がそれぞれの中点で交わる」の「それぞれの」を見落としやすい。

正しい解答：平行四辺形であるとはいえない（反例がある）

選択肢の分析

2	対辺が等しい・対角線が中点で交わるなど，他の条件を使ってもよい。 誤概念：条件の誤解
3	条件を満たしても平行四辺形にならない四角形（反例）がかける。 誤概念：反例の見落とし
4	内角の和は平行四辺形の判定とは直接関係がない。 誤概念：根拠の誤解

別解・別の確かめ方

- 等脚台形・たこ形など、よく知られた反例の図をかいて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 反例や正しい条件を理解している（3点）

よくあるミス

- 条件のことばの一部を読み落とす。
- 特別な四角形の性質を平行四辺形の条件と混同する。

問11(ウ)　正答 4　平行四辺形になるのは「1組の対辺が平行でその長さが等しい」ときで，平行な辺と長さが等しい辺が別の組では，等脚台形になる場合がある。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕四角形 ABCD で，AB//DC，AD=BC= 3 cm である。四角形 ABCD は平行四辺形であるといえるか。〔Kさんの解答〕 1組の対辺が平行で，もう1組の対辺の長さが等しいので，四角形 ABCD…

思考の糸口　与えられた条件が、平行四辺形になるための5つの条件のどれかとぴったり一致するかを確かめる。一致しなければ、条件を満たすのに平行四辺形でない図（反例）をかいてみる。

解法

1. 5つの条件を書き出す。
2. 与えられた条件と比べる（「対辺」「それぞれの」「その長さ」などのことばに注意）。
3. 一致しないので，平行四辺形とはいえない。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：平行四辺形になるための条件のあてはめ

なぜ誤りやすいか：「1組の対辺が平行でその長さが等しい」という条件と言葉が似ているため。

正しい解答：平行四辺形であるとはいえない（反例がある）

選択肢の分析

1	内角の和は平行四辺形の判定とは直接関係がない。 誤概念：根拠の誤解
2	対角線が垂直であることは平行四辺形の条件ではない（ひし形の性質）。 誤概念：特別な四角形との混同
3	条件を満たしても平行四辺形にならない四角形（反例）がかける。 誤概念：反例の見落とし

別解・別の確かめ方

- 等脚台形・たこ形など、よく知られた反例の図をかいて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 反例や正しい条件を理解している（3点）

よくあるミス

- 条件のことばの一部を読み落とす。
- 特別な四角形の性質を平行四辺形の条件と混同する。

問11(エ)　正答　1　対角線の長さが等しいのは長方形の性質であって，平行四辺形になるための条件ではない。等脚台形のように平行四辺形でない場合がある。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕四角形 ABCD で，対角線 AC，BD の長さが等しく，AC=BD= 12 cm である。四角形 ABCD は平行四辺形であるといえるか。〔Kさんの解答〕 対角線の長さが等しいので，四角形 ABCD は…

思考の糸口　与えられた条件が、平行四辺形になるための5つの条件のどれかとぴったり一致するかを確かめる。一致しなければ、条件を満たすのに平行四辺形でない図（反例）をかいてみる。

解法

1. 5つの条件を書き出す。
2. 与えられた条件と比べる（「対辺」「それぞれの」「その長さ」などのことばに注意）。
3. 一致しないので，平行四辺形とはいえない。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：平行四辺形になるための条件のあてはめ
なぜ誤りやすいか：長方形の性質を逆に使ってしまう。
正しい解答：平行四辺形であるとはいえない（反例がある）

選択肢の分析

2	条件を満たしても平行四辺形にならない四角形（反例）がかける。 誤概念：反例の見落とし
3	対辺が等しい・対角線が中点で交わるなど，他の条件を使ってもよい。 誤概念：条件の誤解
4	内角の和は平行四辺形の判定とは直接関係がない。 誤概念：根拠の誤解

別解・別の確かめ方

- 等脚台形・たこ形など、よく知られた反例の図をかいて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 反例や正しい条件を理解している（3点）

よくあるミス

- 条件のことばの一部を読み落とす。
- 特別な四角形の性質を平行四辺形の条件と混同する。

問11(オ)　正答 2　2行目　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕AB=AC の二等辺三角形 ABC で，$\angle BAC = 28^\circ$ である。辺 BC を C の方に延長した直線上に点 D をとるとき，$\angle ACD$…

思考の糸口　図をかいて等しい辺に印をつけ、どの角とどの角が等しいかを確かめながら、1行ずつ自分で計算して比べる。

解法

1. 底角 $\angle ABC = \angle ACB$。
2. $\angle ACB = (180^\circ - 28^\circ) \div 2 = 76^\circ$。
3. $\angle ACD = 180^\circ - 76^\circ = 104^\circ$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：2行目（$\div 2$ のし忘れ）

なぜ誤りやすいか：底角が2つあることを忘れて、180° から頂角を引いただけで終えてしまう。

正しい解答：$\angle ACB = 76^\circ$，$\angle ACD = 180^\circ - 76^\circ = 104^\circ$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。等しい辺 AB，AC に対する角（底角）が等しい。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は，一直線の角 180° から正しく求めている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，3行目の結果をそのまま答えている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 外角の性質から $\angle ACD = \angle BAC + \angle ABC = 28^\circ + 76^\circ = 104^\circ$ と求めて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい角の大きさを求めている（3点）

よくあるミス

- 頂角と底角を取り違える。
- $\div 2$ を忘れる。

問12

問12(ア)　正答 2　2行目　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕AB=AC の二等辺三角形 ABC で，$\angle BAC = 54^\circ$ である。辺 BC を C の方に延長した直線上に点 D をとるとき，$\angle ACD$…

思考の糸口　図をかいて等しい辺に印をつけ、どの角とどの角が等しいかを確かめながら、1行ずつ自分で計算して比べる。

解法

1. 底角 $\angle ABC = \angle ACB$。
2. $\angle ACB = (180^\circ - 54^\circ) \div 2 = 63^\circ$。
3. $\angle ACD = 180^\circ - 63^\circ = 117^\circ$。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：2行目（$\div 2$ のし忘れ）
なぜ誤りやすいか：底角が2つあることを忘れて、180° から頂角を引いただけで終えてしまう。
正しい解答：$\angle ACB = 63^\circ$，$\angle ACD = 180^\circ - 63^\circ = 117^\circ$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。等しい辺 AB，AC に対する角（底角）が等しい。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は，一直線の角 180° から正しく求めている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，3行目の結果をそのまま答えている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 外角の性質から $\angle ACD = \angle BAC + \angle ABC = 54^\circ + 63^\circ = 117^\circ$ と求めて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい角の大きさを求めている（3点）

よくあるミス

- 頂角と底角を取り違える。
- $\div 2$ を忘れる。

問12(イ)　正答 1　1行目　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕AB=AC の二等辺三角形 ABC で，$\angle BAC = 58^\circ$ である。辺 BC を C の方に延長した直線上に点 D をとるとき，$\angle ACD$…

思考の糸口　図をかいて等しい辺に印をつけ、どの角とどの角が等しいかを確かめながら、1行ずつ自分で計算して比べる。

解法

1. 底角 $\angle ABC = \angle ACB$。
2. $\angle ACB = (180^\circ - 58^\circ) \div 2 = 61^\circ$。
3. $\angle ACD = 180^\circ - 61^\circ = 119^\circ$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：1行目（等しい角の組の取り違え）

なぜ誤りやすいか：「AB=AC」から、頂角と底角が等しいと思いこむ。

正しい解答：$\angle ACB = 61^\circ$，$\angle ACD = 180^\circ - 61^\circ = 119^\circ$

選択肢の分析

2	2行目は，1行目の関係から正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は，一直線の角 180° から正しく求めている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，3行目の結果をそのまま答えている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 外角の性質から $\angle ACD = \angle BAC + \angle ABC = 58^\circ + 61^\circ = 119^\circ$ と求めて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい角の大きさを求めている（3点）

よくあるミス

- 頂角と底角を取り違える。
- $\div 2$ を忘れる。

問12(ウ)　正答 3　∠A と ∠B は対角ではなく，となり合う角である。**AD//BC** より和が 180° になる。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕平行四辺形 ABCD で，$\angle A = 55°$ のとき，∠B の大きさを求めなさい。〔Kさんの解答〕平行四辺形の対角は等しいので，…

思考の糸口　平行四辺形の性質（対辺・対角が等しい、対角線はそれぞれの中点で交わる）と、長方形・ひし形だけの性質を区別して、Kさんが使った性質が正しいかを確かめる。

解法

1. Kさんが使った性質を確認する。
2. それが平行四辺形の性質として正しいかを判断する。
3. 正しくは $\angle B = 180° - 55° = 125°$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：平行四辺形の性質を使った部分
なぜ誤りやすいか：「対角は等しい」を、となり合う角にも使ってしまう。
正しい解答：$\angle B = 180° - 55° = 125°$

選択肢の分析

1	$\angle A + \angle B$ は 180° になるはずなので，55° にはならない。 誤概念：検算不足
2	となり合う角の和が 180° になる関係であり，2倍の関係はない。 誤概念：根拠のない推測
4	4つの角がすべて等しいのは長方形である。 誤概念：長方形との混同

別解・別の確かめ方

- 平行四辺形の図をかき、問題の条件を書きこんで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 長方形の性質を平行四辺形に使う。
- 対角ととなり合う角を取り違える。

問12(エ)　**正答　1**　平行四辺形の対角線の長さは等しいとは限らない（等しいのは長方形）。**BO** は **BD** の半分なので，**BD** の長さから求めるべきである。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕平行四辺形 ABCD の対角線の交点を O とする。AC＝ 16 cm，BD＝ 22 cm のとき，BO の長さを求めなさい。
〔Kさんの解答〕 平行四辺形の対角線の長さは等しいので，BD＝AC＝ 16…

思考の糸口　平行四辺形の性質（対辺・対角が等しい、対角線はそれぞれの中点で交わる）と、長方形・ひし形だけの性質を区別して、Kさんが使った性質が正しいかを確かめる。

解法

1. Kさんが使った性質を確認する。
2. それが平行四辺形の性質として正しいかを判断する。
3. 正しくは BO＝ $\frac{1}{2}$BD＝ 11 cm。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：平行四辺形の性質を使った部分
なぜ誤りやすいか：長方形の性質（対角線の長さが等しい）を、すべての平行四辺形に使ってしまう。
正しい解答：BO＝ $\frac{1}{2}$BD＝ 11 cm

選択肢の分析

2	問題文では BD＝ 22 cm と与えられており，AC と等しくない。 誤概念：条件の読み落とし
3	BO は BD の半分であり，AC とは関係がない。 誤概念：根拠のない推測
4	平行四辺形の対角線はそれぞれの中点で交わる。 誤概念：平行四辺形の性質の誤解

別解・別の確かめ方

- 平行四辺形の図をかき、問題の条件を書きこんで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 長方形の性質を平行四辺形に使う。
- 対角ととなり合う角を取り違える。

問12(オ)　正答 2　平行四辺形の対角線の長さは等しいとは限らない（等しいのは長方形）。**BO** は **BD** の半分なので，**BD** の長さから求めるべきである。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕平行四辺形 ABCD の対角線の交点を O とする。AC＝ 22 cm，BD＝ 18 cm のとき，BO の長さを求めなさい。
〔Kさんの解答〕 平行四辺形の対角線の長さは等しいので，BD＝AC＝ 22…

思考の糸口　平行四辺形の性質（対辺・対角が等しい、対角線はそれぞれの中点で交わる）と、長方形・ひし形だけの性質を区別して、Kさんが使った性質が正しいかを確かめる。

解法

1. Kさんが使った性質を確認する。
2. それが平行四辺形の性質として正しいかを判断する。
3. 正しくは BO＝ $\frac{1}{2}$BD＝ 9 cm。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：平行四辺形の性質を使った部分
なぜ誤りやすいか：長方形の性質（対角線の長さが等しい）を、すべての平行四辺形に使ってしまう。
正しい解答：BO＝ $\frac{1}{2}$BD＝ 9 cm

選択肢の分析

1	平行四辺形の対角線はそれぞれの中点で交わる。 誤概念：平行四辺形の性質の誤解
3	問題文では BD＝ 18 cm と与えられており，AC と等しくない。 誤概念：条件の読み落とし
4	BO は BD の半分であり，AC とは関係がない。 誤概念：根拠のない推測

別解・別の確かめ方

- 平行四辺形の図をかき、問題の条件を書きこんで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 長方形の性質を平行四辺形に使う。
- 対角ととなり合う角を取り違える。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））